

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Факультет заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа 2
по дисциплине Вычислительная математика
Приближенное решение систем линейных уравнений

Вариант 9

Выполнил:

студент гр. ЗП-31

_____/Ушакова Е.А./
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.....	3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	4
3. ОПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ	6
4. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ	7
5. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ	8

1. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

1. Привести систему к виду, подходящему для метода простой итерации (если Ваше имя начинается с согласной буквы) или метода Зейделя (если Ваше имя начинается с гласной буквы).
2. Рассчитать аналитически количество итераций для решения системы линейных уравнений методом по заданию с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
3. Написать программу решения системы линейных уравнений методом по заданию с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
4. Вывести количество итераций, понадобившееся для достижения заданной точности, и приближенное решение системы.

$$C = 0.09$$

Система уравнений:

$$\begin{cases} 1.04x_1 + 0.35x_2 + (-0.08)x_3 + 0.36x_4 = 2.48 \\ (-0.06)x_1 + 1.35x_2 + 0.45x_3 + 0.51x_4 = -3.16 \\ 0.35x_1 + (-0.45)x_2 + (-1.67)x_3 + 0.4x_4 = 1.52 \\ (-0.35)x_1 + 0.38x_2 + (-0.69)x_3 + (-1.69)x_4 = -1.29 \end{cases}$$

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Данная система:

$$\begin{cases} 1.04x_1 + 0.35x_2 + (-0.08)x_3 + 0.36x_4 = 2.48 \\ (-0.06)x_1 + 1.35x_2 + 0.45x_3 + 0.51x_4 = -3.16 \\ 0.35x_1 + (-0.45)x_2 + (-1.67)x_3 + 0.4x_4 = 1.52 \\ (-0.35)x_1 + 0.38x_2 + (-0.69)x_3 + (-1.69)x_4 = -1.29 \end{cases}$$

Приведем к виду, удобному для метода Зейделя:

$$\begin{cases} x_1 + 0.337x_2 + (-0.076)x_3 + 0.346x_4 = 2.385 \\ (-0.044)x_1 + x_2 + 0.333x_3 + 0.378x_4 = -2.34 \\ (-0.21)x_1 + 0.27x_2 + x_3 + (-0.24)x_4 = -0.91 \\ 0.207x_1 + (-0.225)x_2 + 0.408x_3 + x_4 = 0.746 \end{cases}$$

Матрицы C и B:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0.337 & -0.076 & 0.346 \\ -0.044 & 0 & 0.333 & 0.378 \\ -0.21 & 0.27 & 0 & -0.24 \\ 0.207 & -0.225 & 0.408 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2.385 \\ -2.34 \\ -0.91 \\ 0.746 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2.385 - (0.337x_2 + (-0.076)x_3 + 0.346x_4) \\ x_2 = -2.34 - ((-0.044)x_1 + 0.333x_3 + 0.378x_4) \\ x_3 = -0.91 - ((-0.21)x_1 + 0.27x_2 + (-0.24)x_4) \\ x_4 = 0.746 - (0.207x_1 + (-0.225)x_2 + 0.408x_3) \end{cases}$$

Погрешность метода Зейделя определяется по формуле: $R \leq \frac{\mu^{k+1}}{1-\mu} \|B\|$

$$\begin{aligned} \mu &= \max \left(\frac{0.337 + 0.076 + 0.346}{1 - 0}, \frac{0.333 + 0.378}{1 - 0.044}, \frac{0.24}{1 - (0.21 + 0.27)}, \frac{0}{1 - (0.207 + 0.225 + 0.408)} \right) = \\ &= \max \left(\frac{0.759}{1}, \frac{0.711}{0.956}, \frac{0.24}{0.52}, \frac{0}{0.16} \right) = \max(0.759, 0.743, 0.46, 0) = 0.759 \approx 0.76 \end{aligned}$$

По условию точность не более 0.0001:

$$R \leq \frac{0.76^{k+1}}{1 - 0.76} * 2.385 \leq 0.0001$$

$$\frac{0.76^{k+1}}{0.24} * 2.385 \leq 0.0001$$

$$0.76^{k+1} * 9.9375 \leq 0.0001$$

$$0.76^{k+1} \leq 0.00001$$

$$\ln 0.76^{(k+1)} \leq \ln 0.00001$$

$$(k + 1) \ln 0.76 \leq \ln 0.00001$$

$$k + 1 \geq \frac{\ln 0.00001}{\ln 0.76}$$

$$k + 1 \geq 42.63$$

$$k \geq 42$$

Таким образом, требуемая точность гарантирована после 42 шагов алгоритма Зейделя.

3. ОПИСАНИЕ ФОРМУЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ

Метод Зейделя представляет модификацию метода простой итерации. В этом методе при вычислении $(k+1)$ -го приближения переменной x_i учитываются уже вычисленные на этом шаге приближения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$.

$$\begin{cases} x_1^{k+1} = b_1 - (c_{12}x_2^k + c_{13}x_3^k + c_{14}x_4^k) \\ x_2^{k+1} = b_2 - (c_{21}x_1^{k+1} + c_{23}x_3^k + c_{24}x_4^k) \\ x_3^{k+1} = b_3 - (c_{31}x_1^{k+1} + c_{32}x_2^{k+1} + c_{34}x_4^k) \\ x_4^{k+1} = b_4 - (c_{41}x_1^{k+1} + c_{42}x_2^{k+1} + c_{43}x_3^{k+1}) \end{cases}$$

Погрешность k -той итерации метода

$$R \leq \frac{\mu^{k+1}}{1 - \mu} \|B\|$$

Где

$$\mu = \max_i \frac{\sum_{j=i}^n |c_{ij}|}{\sum_{j=1}^{i-1} |c_{ij}|}$$

4.ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double c [4][4] = {
    {0.0, 0.337, -0.076, 0.346},
    {-0.044, 0.0, 0.333, 0.378},
    {-0.21, 0.27, 0.0, -0.24},
    {0.207, -0.225, 0.408, 0.0}};

double b [4] = {2.385, -2.34, -0.91, 0.746};

double x [4] = {0};

int main () {
    double mu = 0.76;
    double Bnorm = 2.385;

    int count = 0;
    double errk = pow(mu, (count + 1)) * Bnorm / (1 - mu);
    x[0] = b[0];
    x[1] = b[1];
    x[2] = b[2];
    x[3] = b[3];

    while (errk > 0.0001) {
        x[0] = b[0] -(c[0][1] * x[1] + c[0][2]* x[2] + c[0][3] * x[3]);
        x[1] = b[1] -(c[1][0] * x[0] + c[1][2]* x[2] + c[1][3] * x[3]);
        x[2] = b[2] -(c[2][0] * x[0] + c[2][1]* x[1] + c[2][3] * x[3]);
        x[3] = b[3] -(c[3][0] * x[0] + c[3][1]* x[1] + c[3][2] * x[2]);

        count++;
        errk = pow(mu, (count + 1)) * Bnorm / (1 - mu);
        //printf("iter %d  err = %f\n", count, errk);
    };
    printf("найденное решение X = (%6.5f %6.5f %6.5f %6.5f)\n Итераций: %d",
x[0], x[1], x[2], x[3], count);

    return 0;
}
```

5.РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
PS C:\Users\User\Desktop\code\uni\math> ./2_1.exe  
найденное решение X = (3.27433 -2.08421 0.22239 -0.49147)  
Итераций: 41  
PS C:\Users\User\Desktop\code\uni\math> _
```